2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $1+\frac{2}{i^3}=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $1-2i$　　C. -1　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

由 $i^3=-i$，得 $\frac{2}{i^3}=\frac{2}{-i}\cdot\frac{i}{i}=\frac{2i}{-i^2}=2i$，所以

$$1+\frac{2}{i^3}=1+2i$$

故选 A.

2. 设 m，n 是整数，则“m，n 均为偶数”是“$m+n$ 是偶数”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 m，n 均为偶数，则存在整数 p，q，使得 $m=2p$，$n=2q$，从而 $m+n=2(p+q)$ 为偶数. 因此“m，n 均为偶数”是“$m+n$ 是偶数”的充分条件.

但当 $m=n=1$ 时，$m+n=2$ 为偶数，而 m，n 不均为偶数，所以它不是必要条件. 故选 A.

3. 圆 $O_1:x^2+y^2-2x=0$ 和圆 $O_2:x^2+y^2-4y=0$ 的位置关系是（ ）

A. 相离　　B. 相交　　C. 外切　　D. 内切

【答案】**B**

【解析】

圆 O_1 的圆心为 $O_1(1,0)$，半径为 1；圆 O_2 的圆心为 $O_2(0,2)$，半径为 2. 两圆心之间的距离为

$$|O_1O_2|=\sqrt{(1-0)^2+(0-2)^2}=\sqrt{5}$$

由于 $2-1<\sqrt{5}<2+1$，两圆相交. 故选 B.

4. 已知函数 $y=\sqrt{1-x}+\sqrt{x+3}$ 的最大值为 M，最小值为 m，则 $\frac{m}{M}$ 的值为（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
函数的定义域为 $[-3,1]$. 令 $u=\sqrt{1-x}$，$v=\sqrt{x+3}$， 则 $u\geq 0$，$v\geq 0$，且 $u^2+v^2=4$，函数值为 $u+v$. 由柯西不等式，

$$u+v\leq slantsqrt\left(2\left(u^2+v^2\right)\right)=2\sqrt{2}$$

当 $u=v=\sqrt{2}$ 时等号成立，所以最大值 $M=2\sqrt{2}$. 又因为

$$(u+v)^2=u^2+v^2+2uv\geq 4$$

且在 $u=0$ 或 $v=0$ 时等号成立，所以最小值 $m=2$. 因此

$$\frac{m}{M}=\frac{2}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 C.

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N\left(3,\sigma^2\right)$，则 $P(\xi<3)=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
正态分布 $N\left(3,\sigma^2\right)$ 关于均值 3 对称，且正态分布为连续型分布，因此

$$P(\xi<3)=P(\xi>3)=\frac{1}{2}$$

故选 D.

6. 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：对任意 x_1，$x_2\in\mathbb{R}$ 有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)+1$，则下列说法一定正确的是（ ）

A. $f(x)$ 为奇函数　　B. $f(x)$ 为偶函数　　C. $f(x)+1$ 为奇函数　　D. $f(x)+1$ 为偶函数

【答案】**C**

【解析】
令 $g(x)=f(x)+1$，则已知条件化为

$$g(x_1+x_2)=f(x_1+x_2)+1=f(x_1)+f(x_2)+2=g(x_1)+g(x_2)$$

取 $x_1=x_2=0$，得 $g(0)=0$. 再取 $x_1=x$，$x_2=-x$，得

$$0=g(0)=g(x)+g(-x)$$

所以 $g(-x)=-g(x)$，即 $f(x)+1$ 为奇函数. 故选 C.

7. 若过两点 $P_1(-1,2)$，$P_2(5,6)$ 的直线与 x 轴相交于点 P，则点 P 分有向线段 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 所成的比 λ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{3}$　　B. $-\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】

直线 P_1P_2 的斜率为

$$\frac{6-2}{5-(-1)}=\frac{2}{3}$$

其方程为 $y-2=\frac{2}{3}(x+1)$. 令 $y=0$，解得 $x=-4$，所以 $P=(-4,0)$. 于是 $\overrightarrow{P_1P}=(-3,-2)$，$\overrightarrow{PP_2}=(9,6)$，从而 $\overrightarrow{P_1P}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{PP_2}$，故 $\lambda=-\frac{1}{3}$. 故选 A.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线为 $y=kx$（$k>0$），离心率 $e=\sqrt{5}k$，则双曲线方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4b^2}=1$
B. $\frac{x^2}{4b^2}-\frac{y^2}{5b^2}=1$
C. $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{5b^2}=1$
D. $\frac{x^2}{5b^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

【答案】C

【解析】

双曲线的渐近线斜率满足 $k=\frac{b}{a}$，离心率满足

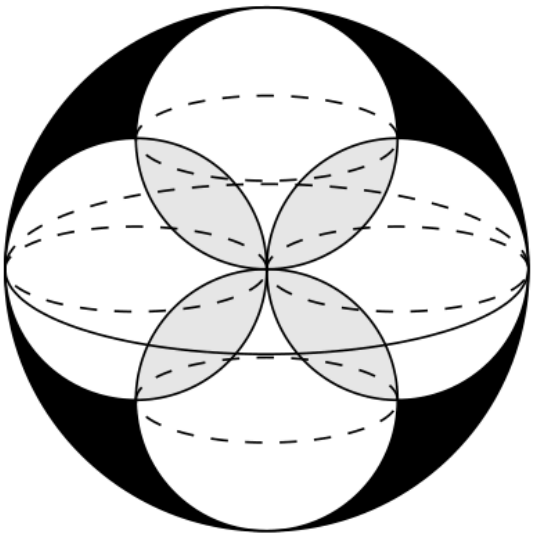
$$e=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\sqrt{1+k^2}$$

由 $e=\sqrt{5}k$ 且 $k>0$，得 $1+k^2=5k^2$，$k=\frac{1}{2}$. 所以 $a=2b$，原双曲线方程可写为

$$\frac{x^2}{4b^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

故选 C.

9. 如图，体积为 V 的大球内有 4 个小球，每个小球的球面过大球球心且与大球球面有且只有一个交点，4 个小球的球心是以大球球心为中心的正方形的 4 个顶点. V_1 为小球相交部分（图中阴影部分）的体积，V_2 为大球内，小球外的图中黑色部分的体积，则下列关系中正确的是（ ）



FloatBarrier

A. $V_1>\frac{V}{2}$
B. $V_2<\frac{V}{2}$
C. $V_1>V_2$
D. $V_1<V_2$

【答案】**D**

【解析】

设大球半径为 R，小球半径为 r，小球球心为 S，大球球心为 O. 因为小球面过 O，所以 $|OS|=r$；又因为小球内切于大球，且两球面只有一个交点，所以 $|OS|=R-r$. 因此 $r=\frac{R}{2}$.

每个小球的体积为

$$\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{R}{2}\right)^3=\frac{V}{8}$$

四个小球体积之和为 $\frac{V}{2}$. 正方形的两个相对顶点所对应的小球球心关于 O 对称，故这两个球心之间的距离为 $R=2r$，相应的两个小球除 O 外不相交. 任意三个小球都包含一对相对小球，因此它们的公共部分至多为点 O. 因而图中四块阴影分别是四对相邻小球的交叠部分，且这些交叠部分在体积意义下互不重叠；其总体积为 V_1. 四个小球的并集体积为

$$\frac{V}{2}-V_1$$

所以大球内小球外部分的体积为

$$V_2=V-\left(\frac{V}{2}-V_1\right)=\frac{V}{2}+V_1>V_1$$

故选 D.

10. 函数 $f(x)=\frac{\sin x-1}{\sqrt{3-2\cos x-2\sin x}}$ 的值域是（ ）

A. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right]$　　B. $[-1,0]$

C. $\left[-\sqrt{2},0\right]$　　D. $\left[-\sqrt{3},0\right]$

【答案】**B**

【解析】

记 $s=\sin x$，$c=\cos x$. 分母的平方满足

$$3-2c-2s\geq 3-2\sqrt{2}>0$$

所以函数处处有定义，且分子 $s-1\leq 0$，从而 $f(x)\leq 0$. 又有

$$(3-2c-2s)-(1-s)^2=2-2c-s^2=(1-c)^2\geq 0$$

因此

$$0\leq\frac{(1-s)^2}{3-2c-2s}\leq 1$$

即 $-1\leq f(x)\leq 0$. 当 $x=0$ 时 $f(x)=-1$，当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时 $f(x)=0$. 函数在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，所以能取得这两个端点之间的所有值，值域为 $[-1,0]$. 故选 B.

填空题

11. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{2,4\}$，$B=\{3,4,5\}$，$C=\{3,4\}$，则 $(A\cup B)\cap(complement_U C)=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{2,5\}$

【解析】
由 $A\cup B=\{2,3,4,5\}$，以及 $complement_UC=UsmallsetminusC=\{1,2,5\}$，得

$$(A\cup B)\cap(complement_UC)=\{2,3,4,5\}\cap\{1,2,5\}=\{2,5\}$$

12. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}2x+3$（当 $x\neq 0$ 时）$\backslash\ a$（当 $x=0$ 时）$end\{cases\}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{an^2+1}{a^2n^2+n}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
由函数在 $x=0$ 处连续，得

$$a=f(0)=\lim_{x\to 0}(2x+3)=3$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{an^2+1}{a^2n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a+n^{-2}}{a^2+n^{-1}}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$$

13. 已知 $a^{\frac{2}{3}}=\frac{4}{9}$（$a>0$），则 $\log_{\frac{2}{3}}a=$_____{}.

【答案】**3**

【解析】
因为 $a>0$，由

$$a^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{2}{3}\right)^2$$

可得 $a^{\frac{1}{3}}=\frac{2}{3}$，从而 $a=\left(\frac{2}{3}\right)^3$. 所以

$$\log_{\frac{2}{3}}a=3$$

14. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$a_{12}=-8$，$S_9=-9$. 则 $S_{16}=fillinblank\{\}$.

【答案】-72

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由已知条件，

$$a_1+11d=-8$$

以及

$$S_9=\frac{9}{2}(2a_1+8d)=-9$$

所以 $a_1+4d=-1$. 两式相减得 $7d=-7$，即 $d=-1$，进而 $a_1=3$. 因此

$$S_{16}=\frac{16}{2}(2a_1+15d)=8(6-15)=-72$$

15. 直线 l 与圆 $x^2+y^2+2x-4y+a=0$（$a<3$）相交于两点 A，B，弦 AB 的中点为 $(0,1)$，则直线 l 的方程为_____{}.

【答案】$y=x+1$

【解析】

圆的圆心为 $O(-1,2)$，半径的平方为 $5-a$. 圆心与弦中点 $Q(0,1)$ 的连线斜率为

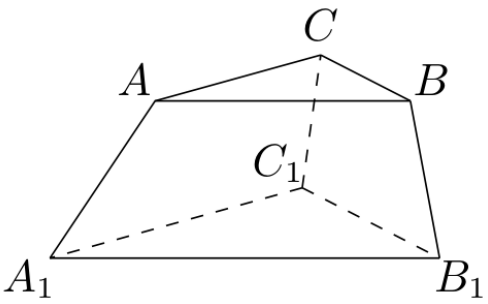
$$\frac{1-2}{0-(-1)}=-1$$

圆心到弦中点的半径垂直于弦，所以直线 l 的斜率为 1. 又直线经过 $(0,1)$，故

$$l: y=x+1$$

由于 $a<3$，圆的半径大于 $\sqrt{2}$，而圆心到该直线的距离为 $\sqrt{2}$，所以它确实与圆相交于两点.

16. 某人有 4 种颜色的灯泡（每种颜色的灯泡足够多），要在如图所示的 6 个点 A，B，C，A_1，B_1，C_1 上各装一个灯泡，要求同一条线段两端的灯泡不同色. 则每种颜色的灯泡都至少用一个的安装方法共有_____{} 种.



FloatBarrier

【答案】**216**

【解析】

把四种颜色分别记为四个不同的颜色. 三角形 ABC 的三个顶点两两相连，因此其颜色必须互不相同，颜色安排有

$$4\cdot 3\cdot 2=24$$

种. 固定 A，B，C 的颜色后，设对应的颜色为 1，2，3，第四种颜色为 4. 三角形 $A_1B_1C_1$ 的三个顶点也必须两两异色，若暂不考虑三条竖直线段的限制，共有 $4\cdot 3\cdot 2=24$ 种安排.

设事件 E_A，E_B，E_C 分别表示 A_1 与 A，B_1 与 B，C_1 与 C 同色. 则每个事件有 $3\cdot 2=6$ 种安排；任意两个事件同时发生时，第三个顶点有 2 种颜色可选；三个事件同时发生时有 1 种安排. 因此满足所有线段两端异色的底面安排数为

$$24-3\cdot 6+3\cdot 2-1=11$$

满足相邻顶点异色的总安排数为 $24\cdot 11=264$.

还要每种颜色至少使用一次. 若只使用三种颜色，先从四种颜色中选出未使用的一种，有 4 种选法；固定这三种颜色后，顶面三角形有 $3\neq 6$ 种排列，底面三角形必须相对于顶面三个对应位置构成三阶错排，有 2 种排列. 因此只使用三种颜色的安排数为 $4\cdot 6\cdot 2=48$. 所以所求安装方法数为

$$264-48=216$$

解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $A=60^\circ$，$c=3b$. 求：

1. (1) $\frac{a}{c}$ 的值；
2. (2) $\cot B+\cot C$ 的值.

【解析】

1. (1) 由余弦定理，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+9b^2-2b\cdot 3b\cdot\frac{1}{2}=7b^2$$

由于 $c=3b$，所以

$$\frac{a}{c}=\frac{\sqrt{7}\{b\}}{3b}=\frac{\sqrt{7}}{3}$$

1. (2) 设三角形面积为 S. 由面积公式，

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot b\cdot 3b\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{4}b^2$$

又由余弦定理的变形，$\cot B=\frac{a^2+c^2-b^2}{4S}$，$\cot C=\frac{a^2+b^2-c^2}{4S}$. 因此

$$\cot B+\cot C=\frac{2a^2}{4S}=\frac{7b^2}{2S}=\frac{7b^2}{2\cdot\frac{3\sqrt{3}}{4}b^2}=\frac{14\sqrt{3}}{9}$$

18. 甲，乙，丙三人按下面的规则进行乒乓球比赛：第一局由甲，乙参加而丙轮空，以后每一局由前一局的获胜者与轮空者进行比赛，而前一局的失败者轮空. 比赛按这种规则一直进行到其中一人连胜两局或打满 6 局时停止. 设在每局中参赛者胜负的概率均为 $\frac{1}{2}$，且各局胜负相互独立. 求：

1. (1) 打满 3 局比赛还未停止的概率；
2. (2) 比赛停止时已打局数 ξ 的分布列与期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. (1) 第一局结束后，下一局由上一局的获胜者与轮空者比赛. 若上一局的获胜者再次获胜，则该人连胜两局，比赛停止；若轮空者获胜，则比赛继续. 由于每局两名参赛者胜负概率均为 $\frac{1}{2}$，每次比赛继续的概率也是 $\frac{1}{2}$.

打满三局而比赛尚未停止，等价于第二局和第三局都由上一局获胜者的对手获胜，因此其概率为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

1. (2) 比赛在第 2，3，4，5 局停止，分别需要在此前连续继续，并在该局由上一局获胜者再次获胜；比赛打到第 6 局则无论该局结果如何都停止. 因此

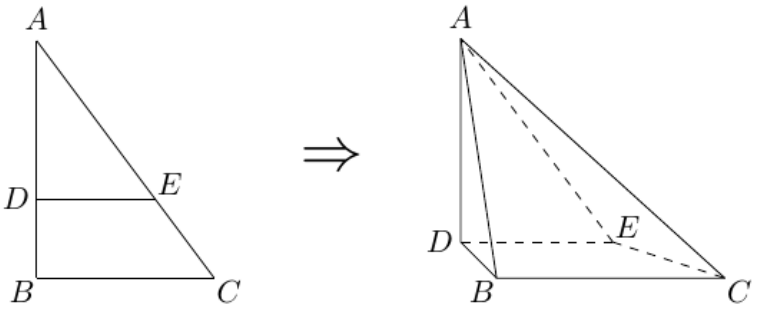
$P(\xi=2)=\frac{1}{2}$，$P(\xi=3)=\frac{1}{4}$，$P(\xi=4)=\frac{1}{8}$，$P(\xi=5)=\frac{1}{16}$，$P(\xi=6)=\frac{1}{16}$. 分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} ξ & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \ hline P & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{8}$ & $\frac{1}{16}$ & $\frac{1}{16}$ end{tabular} end{center}

所以

$$E(\xi)=2\cdot\frac{1}{2}+3\cdot\frac{1}{4}+4\cdot\frac{1}{8}+5\cdot\frac{1}{16}+6\cdot\frac{1}{16}=\frac{47}{16}$$

19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$B=90^\circ$，$AC=\frac{15}{2}$，D，E 两点分别在 AB，AC 上，使 $\frac{AD}{DB}=\frac{AE}{EC}=2$，$DE=3$. 现将 $\triangle ABC$ 沿 DE 折成直二面角，求：

1. (1) 异面直线 AD 与 BC 的距离；
2. (2) 二面角 $A-EC-B$ 的大小（用反三角函数表示）.



FloatBarrier

【解析】

因为 D，E 分别将 AB，AC 按相同比例分割，所以 $DE \parallel BC$，且

$$\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}$$

由 $DE = 3$，得 $BC = \frac{9}{2}$. 在直角三角形 ABC 中，

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{\left(\frac{15}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{2}\right)^2} = 6$$

所以 $AD = 4$，$DB = 2$，$AE = 5$，$EC = \frac{5}{2}$.

折叠后建立空间直角坐标系，使折痕 DE 为 x 轴，取 $D(0,0,0)$，$E(3,0,0)$，$A(0,4,0)$，$B(0,0,-2)$，$C\left(\frac{9}{2},0,-2\right)$. 这组坐标满足两侧平面分别为 $z = 0$ 和 $y = 0$，且二面角为直二面角.

1. (1) 直线 AD 的方向向量可取 $(0,1,0)$，直线 BC 的方向向量可取 $(1,0,0)$. 又 $D \in AD$，$B \in BC$，且

$$\overrightarrow{DB} = (0,0,-2)$$

同时垂直于这两条直线，所以异面直线 AD 与 BC 的距离为 $DB = 2$.

1. (2) 在平面 AEC 中，取

$\overrightarrow{EA} = (-3,4,0)$，$\overrightarrow{EC} = \left(\frac{3}{2},0,-2\right)$，其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_1 = \overrightarrow{EA}timesarrow(EC) = (-8,-6,-6)$$

平面 BEC 为 $y = 0$，可取其法向量 $\boldsymbol{n}_2 = (0,1,0)$. 设二面角 $A - EC - B$ 的平面角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|} = \frac{6}{2\sqrt{34}} = \frac{3}{\sqrt{34}}$$

由于二面角取其平面角的锐角，

$$\tan\theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta} - 1} = \sqrt{\frac{34}{9} - 1} = \frac{5}{3}$$

故二面角的大小为 $\arctan\frac{5}{3}$.

20. 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$（$a \neq 0$），曲线 $y = f(x)$ 通过点 $(0, 2a+3)$，且在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线垂直于 y 轴.

1. (1) 用 a 分别表示 b 和 c；
2. (2) 当 bc 取得最小值时，求函数 $g(x) = -f(x)e^{-x}$ 的单调区间.

【解析】

1. （1）由曲线经过 $(0,2a+3)$，得

$$c=f(0)=2a+3$$

又因为切线垂直于 y 轴，所以该切线为水平切线，故

$$f'(-1)=2a(-1)+b=0$$

从而 $b=2a$.

1. （2）于是

$$bc=2a(2a+3)=4a^2+6a=4\left(a+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{9}{4}$$

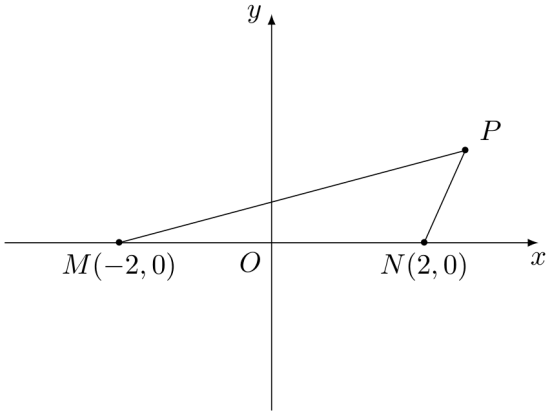
由于 $a\neq 0$，且 $a=-\frac{3}{4}$ 合法，所以 bc 的最小值在 $a=-\frac{3}{4}$ 时取得. 此时 $b=-\frac{3}{2}$，$c=\frac{3}{2}$，从而 $f(x)=-\frac{3}{4}x^2-\frac{3}{2}x+\frac{3}{2}$，$g(x)=\frac{3}{4}(x^2+2x-2)e^{-x}$. 求导得

$$g'(x)=\frac{3}{4}[(2x+2)-(x^2+2x-2)]e^{-x}=\frac{3}{4}(2-x)(x+2)e^{-x}$$

因为 $e^{-x}>0$，所以当 $x\leftarrow 2$ 或 $x>2$ 时 $g'(x)<0$，当 $-2<x<2$ 时 $g'(x)>0$. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty,-2)$，$(2,+\infty)$ 上单调递减，在 $(-2,2)$ 上单调递增.

21. 如图，$M(-2,0)$ 和 $N(2,0)$ 是平面上的两点，动点 P 满足：$|PM|+|PN|=6$.

1. (1) 求点 P 的轨迹方程；
2. (2) 若 $|PM|\cdot|PN|=\frac{2}{1-\cos MPN}$，求点 P 的坐标.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 由 $|PM|+|PN|=6$，可知点 P 的轨迹是以 $M(-2,0)$，$N(2,0)$ 为焦点的椭圆. 设其长半轴为 a_0，焦距的一半为 c_0，则

$2a_0=6$，$c_0=2$，$a_0=3$. 于是短半轴满足 $b_0^2=a_0^2-c_0^2=9-4=5$，故轨迹方程为

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$$

1. (2) 设 $r=|PM|$，$s=|PN|$，$\theta=\angle MPN$，并记 $p=rs$. 由余弦定理及 $|MN|=4$，

$$16=r^2+s^2-2rs\cos\theta=(r+s)^2-2p-2p\cos\theta$$

因为 $r+s=6$，所以

$$\cos\theta=\frac{r^2+s^2-16}{2p}=\frac{36-2p-16}{2p}=\frac{10}{p}-1$$

题设条件给出 $p(1-\cos\theta)=2$，代入上式得 $p\left(2-\frac{10}{p}\right)=2$，$p=6$. 因此 r，s 是方程

$$t^2-6t+6=0$$

的两个根，故 $r+s=6$，$rs=6$，并且

$$(r-s)^2=(r+s)^2-4rs=36-24=12$$

设 $P=(x,y)$，则

$$r^2-s^2=\left((x+2)^2+y^2\right)-\left((x-2)^2+y^2\right)=8x$$

另一方面，$r^2-s^2=(r-s)(r+s)=+-12\sqrt{3}$，所以

$$x=+-\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

又

$$r^2+s^2=(r+s)^2-2rs=24=2\left(x^2+y^2+4\right)$$

从而 $x^2+y^2=8$，故 $y^2=\frac{5}{4}$. 所以点 P 的坐标为 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$，$\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$，$\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$，$\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$.

22. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_n=a_{n+1}^{\frac{3}{2}}a_{n+2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 若 $a_2=\frac{1}{4}$，求 a_3，a_4 并猜想 a_{2008} 的值（不需证明）；
2. (2) 记 $b_n=a_1a_2\cdots a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），若 $b_n\geq 2\sqrt{2}$ 对 $n\geq 2$ 恒成立，求 a_2 的值及数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】

令 $x_n=\log_2 a_n$. 由于各项均为正数，原递推式等价于

$$x_n=\frac{3}{2}x_{n+1}+x_{n+2}$$

即

$$x_{n+2}=x_n-\frac{3}{2}x_{n+1}$$

1. (1) 当 $a_2=\frac{1}{4}$ 时，$x_1=1$，$x_2=-2$，所以

$x_3=x_1-\frac{3}{2}x_2=4$，$x_4=x_2-\frac{3}{2}x_3=-8$. 故 $a_3=2^4=16$，$a_4=2^{-8}=\frac{1}{256}$. 此时数列 $\{x_n\}$ 为 1，-2，4，-8，$ldots$. 其特征方程为

$$\lambda^2+\frac{3}{2}\lambda-1=0$$

根为 $\frac{1}{2}$，-2. 由初始值可得 $x_n=(-2)^{n-1}$，因此猜想

$$a_{2008}=2^{x_{2008}}=2^{-2^{2007}}$$

1. (2) 再设 $t=x_2$. 递推数列的通项可写为

$$x_n=u\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+v(-2)^{n-1}$$

由 $x_1=1$，$x_2=t$，得 $u+v=1$，$\frac{u}{2}-2v=t$，从而 $u=\frac{2(t+2)}{5}$，$v=\frac{1-2t}{5}$. 令 $s_n=\log_2 b_n=x_1+x_2+\cdots+x_n$，则

$$s_n=2u(1-2^{-n})+\frac{v}{3}(1-(-2)^n)$$

若 $v>0$，则当 n 取偶数并趋于无穷时，s_n 趋于负无穷；若 $v<0$，则当 n 取奇数并趋于无穷时，s_n 趋于负无穷. 这两种情况都不可能满足对所有 $n\geq 2$ 有 $b_n\geq 2\sqrt{2}=2^{\frac{3}{2}}$，故必须有 $v=0$. 于是 $t=\frac{1}{2}$，$a_2=2^t=\sqrt{2}$. 此时 $u=1$，所以

$$s_n=\sum_{k=1}^{n}2^{-(k-1)}=2(1-2^{-n})=2-2^{1-n}$$

从而

$$b_n=2^{s_n}=2^{2-2^{1-n}}$$

当 $n\geq 2$ 时，$s_n\geq s_2=\frac{3}{2}$，确实满足题设不等式.